

# Wykład 11

IoT, Edge computing, Fog computing

# Cloud Infrastructure Market Share

## Global Market Share in Q4 2025

PaaS (Platform as a Service)  
IaaS (Infrastructure as a Service)  
and hosted private cloud services

Source: Synergy Research Group

aws



Microsoft  
Azure



Google Cloud



**\$119B**

+30% Y/Y

Q4 2025  
Cloud infrastructure  
services revenue

### Fastest Tier 2 Cloud providers



CoreWeave\*

OpenAI

ORACLE



Crusoe

NEBIUS

HOW THEY  
MAKE MONEY



appeconomyinsights.com



APP ECONOMY INSIGHTS



Strona Główna

Innowacyjność

Uczelnia

Studia

Rekrutacja

Napisz do nas!

# Inżynieria Internetu Rzeczy

Zostań inżynierem przyszłości!  
Studiuj na Politechnice Warszawskiej

**Inżynieria Internetu Rzeczy**  
**jeden z najpopularniejszych kierunków**  
**studiów**  
**w Politechnice Warszawskiej**



# Kursy na Youtube

## IoT Full Course - Learn IoT In 4 Hours | Internet Of Things | IoT Tutorial For Beginners | Edureka



edureka! ✓  
4,44 mln subskrybentów

Wesprzyj

Subskrybuj

👍 25 tys.



➦ Udostępnij



## Internet of Things IoT Learn the Basics

SGQQ

🔒 Niepubliczny



RealPars ✓  
1,22 mln subskrybentów

Wesprzyj

Subskrybuj

## IOT Tutorial | IOT Tutorial For Beginners | IOT - Internet Of Things | IOT Course | Simplilearn



Simplilearn ✓  
6,4 mln subskrybentów

Wesprzyj

Subskrybuj

👍 842



➦ Udostępnij

# Internet rzeczy-nie ma jednoznacznej definicji

**Internet rzeczy (IOT)** to ekosystem powiązanych ze sobą urządzeń fizycznych, pojazdów, budynków i innych obiektów wyposażonych w **czujniki, oprogramowanie i łączność sieciową**. Urządzenia te zbierają i wymieniają dane, umożliwiając komunikację między sobą i z ludźmi.

## **Czym w uproszczeniu są urządzenia IOT?**

Urządzenia IOT to przedmioty codziennego użytku podłączone do Internetu, które można zdalnie kontrolować i monitorować.

**Sensing, intelligence, connectivity**

# Internet rzeczy

## Czym są urządzenia IOT?

Urządzenia IOT to obiekty fizyczne (sprzęt) **podłączone do Internetu** i zaprojektowane do **gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych**. Urządzenia te mają wbudowane czujniki, oprogramowanie i łączność sieciową, które umożliwiają im interakcję ze sobą i otaczającym je środowiskiem.

Przykłady urządzeń IoT obejmują czujniki, siłowniki, urządzenia i gadżety

Urządzenia IOT sprawiają, że zadania stają się bardziej wydajne, wygodne i spersonalizowane, jednocześnie dostarczając cennych danych w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji.

# Urządzenia IoT

Urządzenia IoT łączą się z siecią bezprzewodową.

Urządzenia IoT często przesyłają dane przez Bluetooth, Wi-Fi i sieci komórkowe.

Rodzaj sieci, z którą łączą się urządzenia IoT, zależy od tego, jak daleko urządzenie musi wysyłać dane, ile danych musi wysłać i ile mocy urządzenie ma dostępne do transmisji danych.

# Internet rzeczy

Urządzenia IOT obejmują inteligentne termostaty, monitory fitness, smartwatche, inteligentne urządzenia domowe, **samochody (Internet of Vehicle (IoV))**

Urządzenia IOT zbierają i analizują dane w celu uzyskania wglądu i podejmowania lepszych decyzji.

Na przykład, inteligentny termostat może poznać preferencje temperaturowe użytkownika i odpowiednio je dostosować, podczas gdy monitor fitness może dostarczyć informacji zwrotnych na temat nawyków treningowych.

Technologia IOT może zrewolucjonizować wiele branż, w tym opiekę zdrowotną, transport, rolnictwo i produkcję.

Budzi jednak również obawy dotyczące prywatności, bezpieczeństwa i możliwości niewłaściwego wykorzystania danych.





Smart Devices

REALPARS



# Gdzie są używane urządzenia IoT?

Smart devices są wykorzystywane w różnych aplikacjach i branżach, w tym:

- **Inteligentne domy:** Inteligentne urządzenia mogą być używane w domach do sterowania oświetleniem, ogrzewaniem-temperaturą, bezpieczeństwem i systemami rozrywki.
- **Opieka zdrowotna:** Inteligentne urządzenia monitorują stan zdrowia pacjentów, zapewniają zdalną opiekę i śledzą przestrzeganie zaleceń lekarskich, także urządzenia do monitorowania kondycji, smartwatche monitorujące pracę serca, monitory poziomu glukozy itp.
- **Przemysłowy Internet Rzeczy (IIOT):** Inteligentne urządzenia mogą być wykorzystywane w produkcji, logistyce i innych środowiskach przemysłowych do monitorowania i optymalizacji procesów, sprzętu i zapasów.
- **Rolnictwo:** Inteligentne urządzenia mogą być wykorzystywane w rolnictwie do monitorowania warunków glebowych, wzorców pogodowych i wzrostu upraw.  
(popularne systemy nawadniania w ogródkach i nie tylko)
- **Inteligentne miasta:** Inteligentne urządzenia mogą być wykorzystywane w miastach do monitorowania i optymalizacji ruchu, parkowania, gospodarki odpadami i zużycia energii.

- **Handel detaliczny:** Inteligentne urządzenia mogą być wykorzystywane w handlu detalicznym do poprawy jakości obsługi klienta, dostarczania spersonalizowanych rekomendacji i optymalizacji zarządzania zapasami.
- **Energia:** Inteligentne urządzenia mogą być wykorzystywane w zarządzaniu energią do monitorowania i optymalizacji zużycia energii w budynkach, domach i transporcie.
- **Transport:** Inteligentne urządzenia mogą monitorować wydajność pojazdów, zapewniać nawigację oraz zwiększać bezpieczeństwo i ochronę.

Istnieje wiele przykładów urządzeń IOT, w których inteligentne urządzenia zarządzają konfiguracjami na dużą skalę. Wraz z transformacją rynku Internetu Rzeczy (IOT), pojawiają się nieskończone możliwości integracji inteligentnych urządzeń z różnymi aplikacjami i branżami w celu zapewnienia lepszych doświadczeń, optymalizacji działania i poprawy wydajności.

# Sensors and edge AI: How they work together to provide autonomous driving

17 May 2022



## AUTONOMOUS VEHICLES

Autonomous vehicles use information from devices like a camera, or lidar to observe the environment around them and operate without human input.



<https://www.youtube.com/watch?v=xF6wBEQ2tXA>

## Autonomous Vehicle Technologies



TxDOT

14,2 tys. subskrybentów

Subskrybuj

- <https://www.arrow.com/en/research-and-events/articles/sensors-and-edge-ai-how-they-work-together-to-provide-autonomous-driving>

## **'End to End' Solutions for AI & Deep learning**

### **Challenges**

- › Traffic Management
- › Number Plate Recognition
- › Vehicle Tracking

## **SMARTCOW SOLUTIONS SOLVE THE PROBLEMS FACED BY GROWING CITIES**

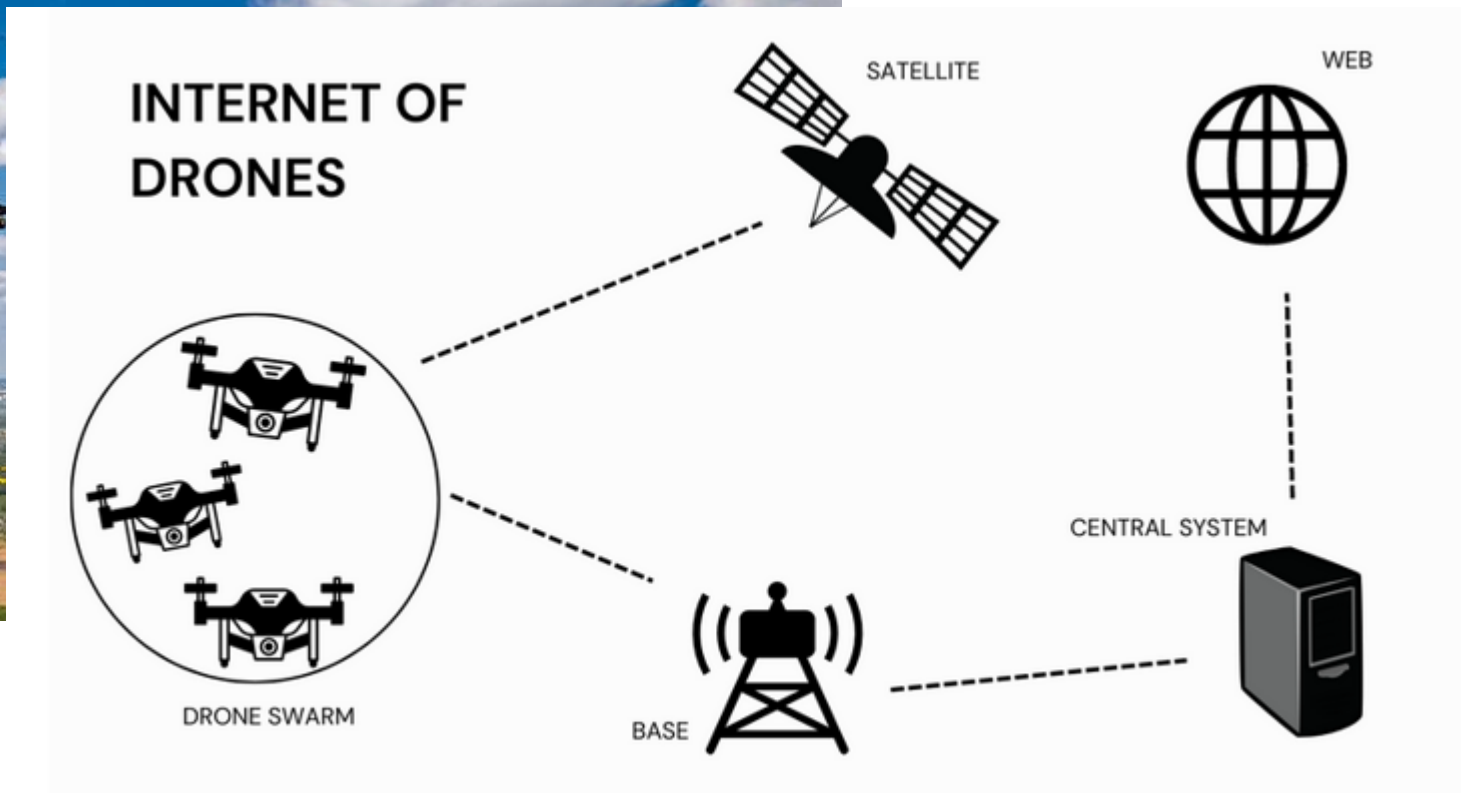
AI is revolutionising the City. From traffic management, number plate recognition and building access control, through to smart parking and accident detection.

SmartCow are experts in developing solutions to meet these needs, analysing video data in real time 'at the edge' – vital where the location, privacy needs or limited internet connectivity restrict the ability to pass data to a central server or cloud service.

<https://images.nvidia.cn/industries/smart-cities/SmartCow-End-to-End-Solution-Showcase.pdf>



# Internet dronów

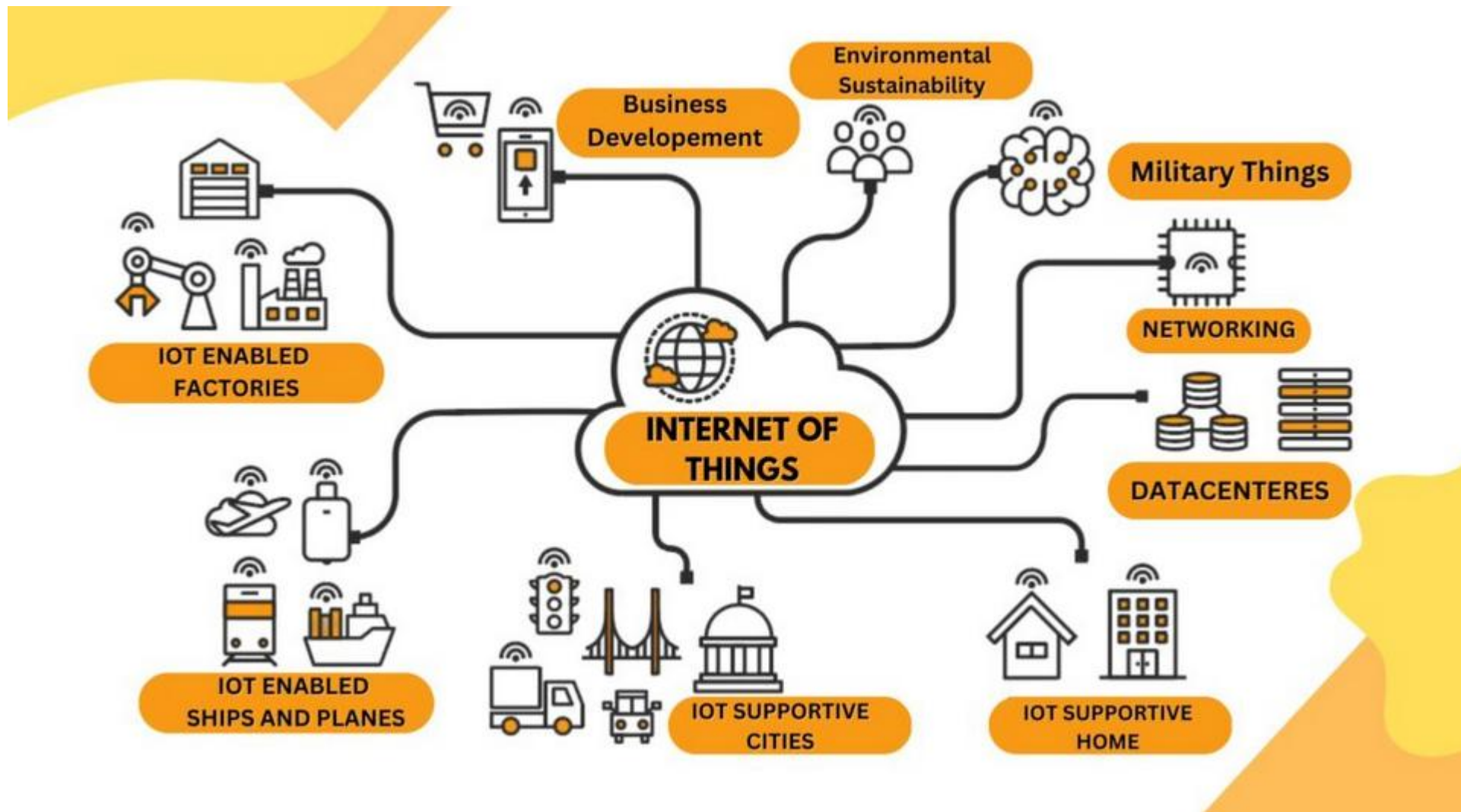


Internet of Drones

<https://skylarkdrones.com/blog/soaring-into-the-future-exploring-the-internet-of-drones>

# Urządzenia IoT

- Wiele urządzeń IoT zbiera informacje za pośrednictwem swoich czujników, a następnie wykorzystuje oprogramowanie do ich analizy i określania decyzji, które należy podjąć na podstawie danych.
- Urządzenia te zazwyczaj łączą się z centralnym serwerem, aby uzyskać więcej informacji. Porównują również i przesyłają dane do publicznych stron internetowych i usług w celu gromadzenia danych, a także łączą się z serwerem wiadomości, który może wysyłać e-maile, SMS-y lub dzwonić.
- Urządzenia IoT mogą również łączyć się z innymi urządzeniami IoT za pośrednictwem tej samej sieci bezprzewodowej, aby poinstruować je, co mają robić.
- Chociaż urządzenia IoT mogą ułatwiać wykonywanie zadań, zwiększać wygodę lub rozszerzać możliwości zadań, urządzenia te mogą również stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i ochrony, jeśli zostaną zhakowane lub skompromitowane



Źródło: <https://netraclos.com>





[https://netraclos.com/what-are-iot-devices/#List\\_of\\_IOT\\_Devices](https://netraclos.com/what-are-iot-devices/#List_of_IOT_Devices)

# Aplikacje do sterowania domem



Google Home



Amazon Alexa



IFTTT



Tuya Smart



Smart Life - Smart Li



Google Home to jedna z najbardziej popularnych aplikacji do obsługi inteligentnego domu. Umożliwia sterowanie sprzętami Google Home, systemem Chromecast oraz tysiącami innych urządzeń smart. Poszczególne urządzenia pogrupowane są w podziale na pokoje. Aplikacja jest w stanie obsługiwać sprzęty znajdujące się w wielu budynkach.





# Domoticz

Open Source Home Automation — Control Your Smart Home

[Download Free](#)

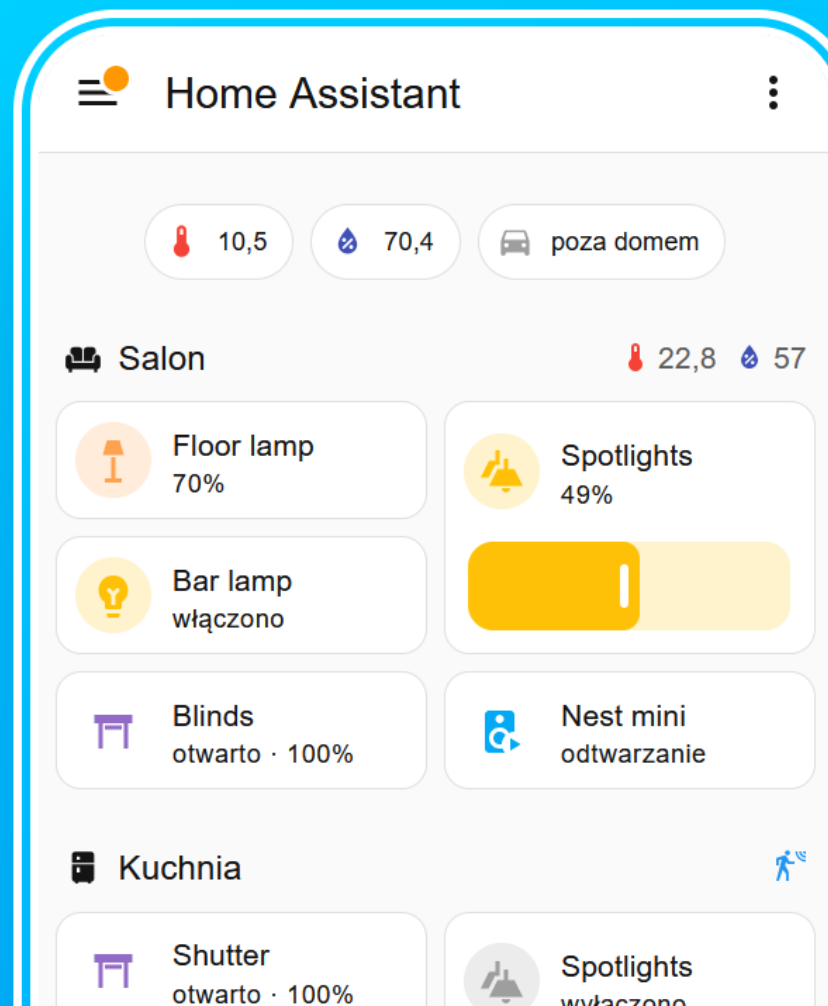
[Getting Started Guide](#)

| Type | Date ^ | Time ^ | Randomness ^ | Persistent ^ | Command ^ | Days               |
|------|--------|--------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| Time |        | 23:00  | Yes          | No           | Off       | Mon, Tue, Wed, Thu |
| Time |        | 23:30  | Yes          | No           | Off       | Weekends           |
| Time |        | 00:01  | No           | No           | Off       | Everyday           |
| Time |        | 01:00  | No           | No           | Off       | Everyday           |
| Time |        |        |              |              |           |                    |



# Awaken your home

Open source home automation that puts local control and



# Edge computing

Edge computing (**przetwarzanie brzegowe**) to model obliczeniowy, w którym dane są przetwarzane blisko źródła, na "brzegu" sieci, a nie w scentralizowanych centrach danych lub chmurze.

Oznacza to, że urządzenia, takie jak czujniki, kamery, i inne urządzenia IoT, przetwarzają dane lokalnie, zmniejszając opóźnienia i zwiększając wydajność.

Np. LLM w chmurze mają niezwykle możliwości

Ale są zbyt kosztowne na potrzeby IoT



Edge Impulse  
14 tys. subskrybentów

# Edge computing

Samochody autonomiczne, inteligentne roboty, autonomiczne maszyny i bezzałogowe drony działają w oparciu o technologię Edge Computing.

Wszystkie te urządzenia zbierają dane w każdej sekundzie, które są następnie analizowane w celu uzyskania wglądu.





# Edge computing

Edge computing wykorzystuje rozproszoną infrastrukturę, obejmującą sensory IoT, urządzenia brzegowe, bramy sieciowe i mikrocentra danych.

Proces przetwarzania odbywa się w kilku etapach:

- **Reakcja w czasie rzeczywistym** – na podstawie lokalnych analiz system podejmuje decyzje, np. w przypadku autonomicznych pojazdów czy systemów bezpieczeństwa.
- **Zbieranie danych** – sensory IoT i urządzenia końcowe rejestrują informacje, np. temperaturę, ruch czy ciśnienie.
- **Wstępne przetwarzanie** – dane są analizowane na brzegu sieci, co pozwala usunąć nieistotne informacje i wykryć kluczowe wzorce.
- **Przesyłanie do chmury** – tylko przetworzone i istotne dane są wysyłane do centralnych systemów w celu dalszej analizy lub przechowywania.



# Edge computing



Edge computing pozwala na natychmiastowe przetwarzanie informacji tam, gdzie są one generowane.

<https://www.youtube.com/watch?v=P54zzvqnVLk>

# Edge computing-korzyści

- **Minimalizacja opóźnień (latency)**– dane są przetwarzane lokalnie, co eliminuje konieczność ich przesyłania do chmury i skraca czas reakcji.
- **Niższe koszty operacyjne** – zmniejszenie zużycia pasma sieciowego i ograniczenie transferu danych do chmury może znacząco obniżyć wydatki.
- **Większa ochrona prywatności** – przetwarzanie danych na brzegu sieci pozwala na lepszą kontrolę nad informacjami, co jest kluczowe w branżach regulowanych.
- **Zwiększona odporność na awarie** – w przypadku problemów z łącznością edge computing utrzymuje działanie systemów, nawet gdy chmura jest niedostępna.
- **Brak problemu z przepustowością (bandwidth)**

# Edge computing-hardware

Hardware do przetwarzania brzegowego to urządzenia, które są odpowiedzialne za przetwarzanie danych na brzegowej warstwie sieci.

- **Urządzenia IoT:** Dioda, czujnik i inne urządzenia generujące dane.
- **Serwery brzegowe:** Miniaturowe serwery, które przetwarzają dane w pobliżu źródła.
- **Komputery brzegowe:** Zaawansowane urządzenia, które obsługują bardziej złożone obliczenia, nie są one zależne od zdalnej mocy obliczeniowej.

# Edge AI

*MCU's / MCU's with NPU's (TinyML)*

*MPU's / MPU's with NPU's / AI Accelerators (Edge ML)*

*GPU's & AI Accelerators (High End Edge ML)*

# Neural Processing Unit

**NPU** to skrót od **Neural Processing Unit** (jednostka obliczeniowa przystosowana do przetwarzania neuronowego). 2024 r.

Specjalistyczne urządzenia zaprojektowane od podstaw z myślą o wysokiej wydajności i efektywności obliczeń w sieciach neuronowych.

**Procesory NPU** są dostosowane do wymagań głębokiego uczenia się i zadań związanych ze sztuczną inteligencją.

**Procesory NPU** zapewniają niezrównaną wydajność i energooszczędność dzięki optymalizacji sprzętu i oprogramowania.

**Procesory NPU** doskonale nadają się do stosowania w środowiskach przetwarzania brzegowego, gdzie niezbędna jest niska latencja i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym.

Procesory NPU zużywają znacznie mniej energii niż procesory CPU i GPU, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla urządzeń **zasilanych bateryjnie i zastosowań IoT**.

osiąga prędkość 50 TOPS (*Trillion operations per second*)

# Mikroprocesory MPU

**Mikroprocesor** to programowalne urządzenie, które pobiera dane wejściowe, wykonuje na nich pewne operacje arytmetyczne i logiczne oraz generuje pożądane dane wyjściowe. Mówiąc prościej, mikroprocesor jest urządzeniem cyfrowym na chipie, które może pobierać instrukcje z pamięci, dekodować je i wykonywać oraz dawać wyniki. Jest to ważna część architektury komputera, bez której nie będzie można wykonać żadnej operacji na komputerze.

# Zastosowania mikroprocesora MPU

- Komputer: Mikroprocesory są jednostkami centralnymi w komputerach CPU.
- Systemy wbudowane: Jest wykorzystywany jako główny blok przetwarzania w systemach wbudowanych, takich jak pralki, kuchenki mikrofalowe i inne urządzenia.
- Automatyka przemysłowa: Może być używany do sterowania maszynami i urządzeniami przemysłowymi.
- Motoryzacja: Nowoczesne pojazdy wykorzystują mikroprocesory w swoich ECU (electronic control unit).



# MCU Mikrokontroler

**Mikrokontroler** (MCU lub  $\mu\text{C}$ , od ang. microcontroller), mikrokomputer jednoukładowy – scalony system mikroprocesorowy, zrealizowany w postaci pojedynczego układu scalonego zawierającego jednostkę centralną (CPU), pamięć RAM oraz rozbudowane układy wejścia-wyjścia i na ogół pamięć programu jako FRAM, MRAM, ROM lub flash.

# Raspberry Pi (malinka)



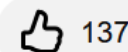
- Raspberry Pi to najpopularniejszy na świecie **minikomputer wielkości karty kredytowej!** Dzięki stosunkowo niskiej cenie i ogromnym możliwościom szybko zyskał on miliony fanów.
- Na małej płytce znajdziemy m.in. **4-rdzeniowy procesor**, pamięć RAM, złącza USB, Ethernet oraz HDMI.
- Najnowsza wersja wyposażona jest również w **moduł WiFi** oraz **Bluetooth**.
- Potrafi zrobić wszystko, czego można oczekiwać od komputera stacjonarnego, od przeglądania Internetu i odtwarzania filmów w wysokiej rozdzielczości, po tworzenie arkuszy kalkulacyjnych, edycję tekstu i granie w gry.

Co to jest RASPBERRY PI? Jak to działa? 🚀 Tutorial



Arkadiusz Siczek  
9,83 tys. subskrybentów

Subskrybuj



137

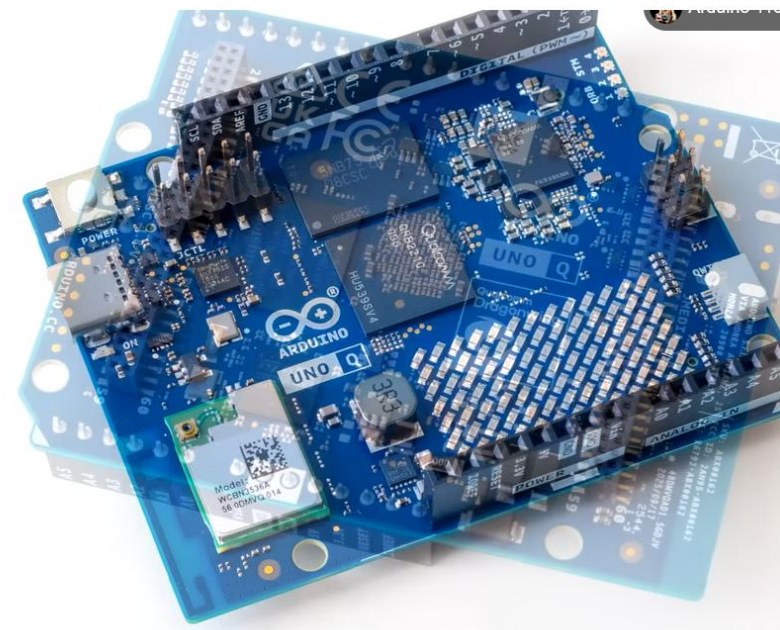


# Arduino

[https://www.youtube.com/watch?v=X\\_nFsBbY1Js](https://www.youtube.com/watch?v=X_nFsBbY1Js)

Arduino® » Praktyczny mikrokontroler do indywidualnych zadań przełączania i sterowania.

Arduino to **system**, który może łączyć i sterować różnymi komponentami elektronicznymi, takimi jak **czujniki**, **siłowniki** i **moduły**. Programowanie płytki Arduino określa, w jaki sposób reaguje ona na określone **sygnały wejściowe (wejścia)** i jakie **działania (wyjścia)** odpowiednio wykonuje.



Arduino 111: Arduino Q - prezentacja



Adam Śmiałek

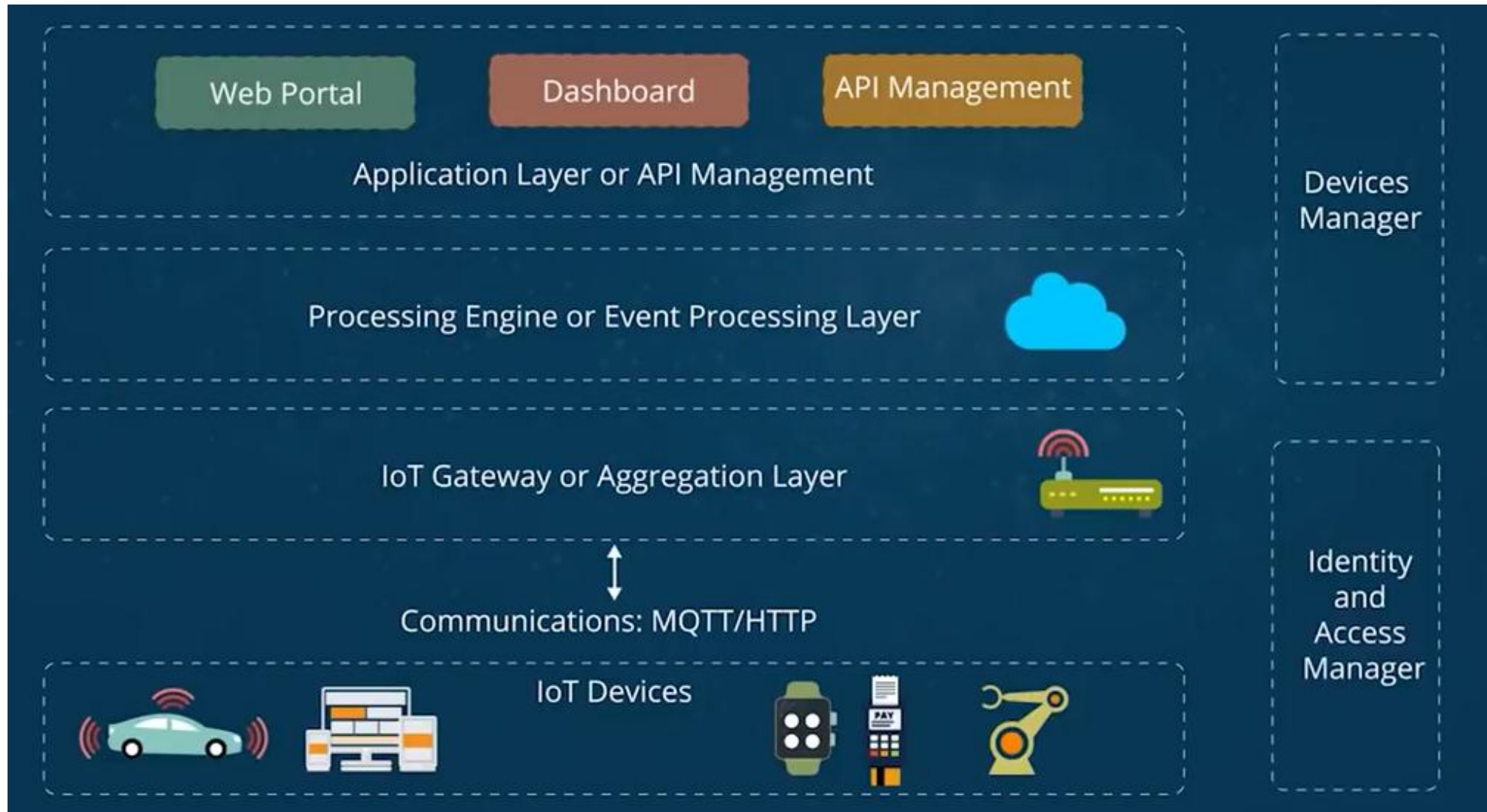
94 8 tys. subskrybentów

Subskrybuj

👍 536



🔗 Udostępnij



- <https://www.youtube.com/watch?v=hdZzNOQV5vU>

# Warstwa urządzeń IoT





## IoT Reference Architecture

REST

MQTT/HTTP

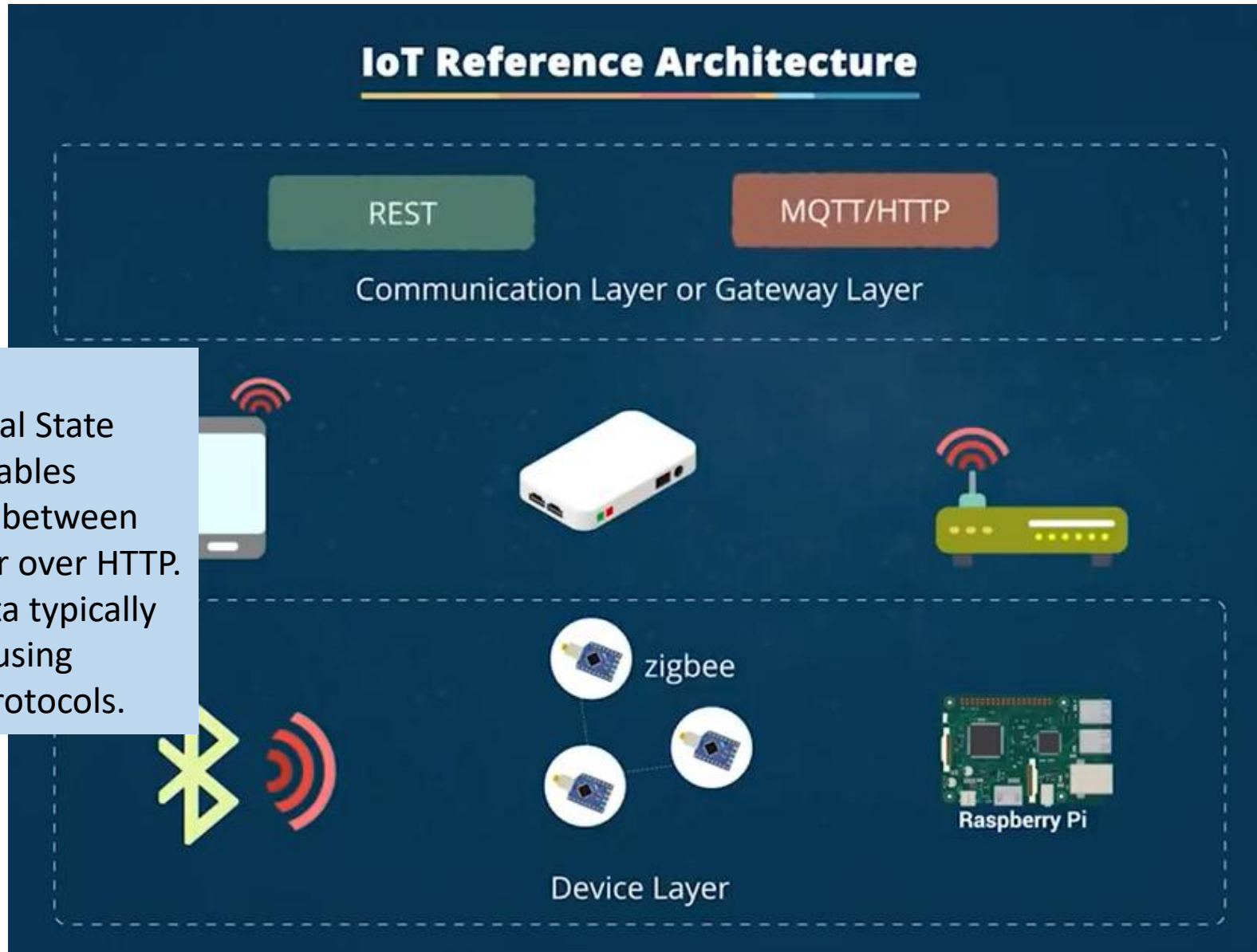
Communication Layer or Gateway Layer

A REST API (Representational State Transfer API) enables communication between client and server over HTTP. It exchanges data typically in JSON format using standard web protocols.

zigbee

Raspberry Pi

Device Layer



# IoT Reference Architecture

Web Portal

Dashboard

API Management

Application Layer or API Management



Event Processing and Analytics Layer



HTTP Server

MQTT Broker

Gateway

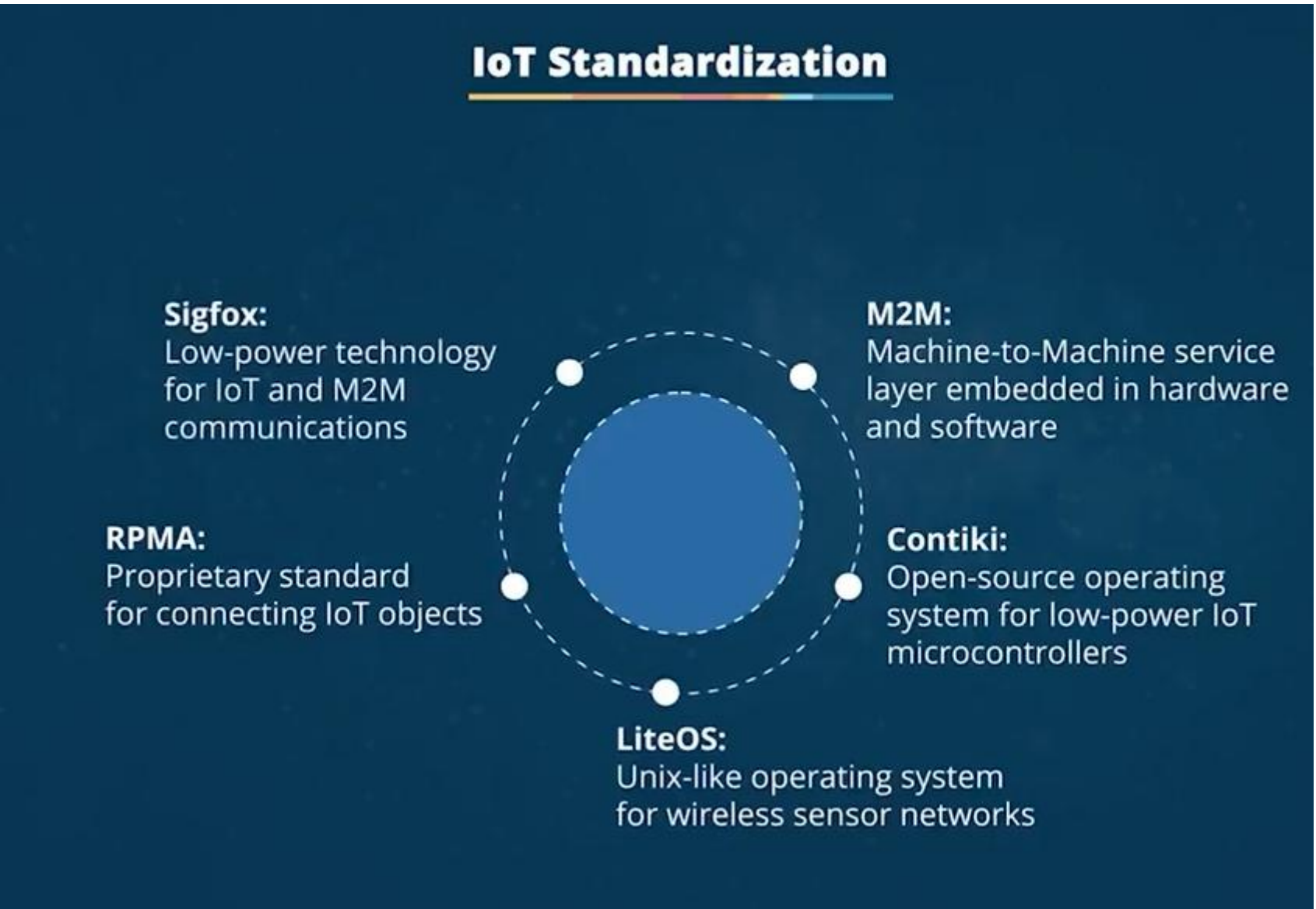
Bus Layer or Aggregation Layer

Communication Layer

Device Layer



## IoT Standardization

A diagram titled "IoT Standardization" with a central blue circle. Five standards are arranged around this circle, each with a label and a description. The standards are: Sigfox (top-left), M2M (top-right), Contiki (bottom-right), LiteOS (bottom), and RPMA (bottom-left). Each standard is connected to the central circle by a dashed line. The background is dark blue.

### **Sigfox:**

Low-power technology  
for IoT and M2M  
communications

### **M2M:**

Machine-to-Machine service  
layer embedded in hardware  
and software

### **RPMA:**

Proprietary standard  
for connecting IoT objects

### **Contiki:**

Open-source operating  
system for low-power IoT  
microcontrollers

### **LiteOS:**

Unix-like operating system  
for wireless sensor networks

# IoT Interoperability Challenges



# Architektura urządzeń IoT: sieć i chmura

The 4 stages of IoT solutions architecture:

Stage 1

Sensors/Actuators  
(wired,wireless)



Stage 2

Internet Gateways,  
Data Acquisition  
Systems  
(data aggregation, A/D,  
measurement, control)



Stage 3

Edge IT  
(analytics,pre-  
processing)



Stage 4

Data Center/ Cloud  
(analytics management,  
archive)



# Time Series Database (TSDB)

Inteligentne termostaty, czujniki przemysłowe i urządzenia do monitorowania środowiska, generują ciągłe strumienie danych opatrzonych sygnaturą czasową.

**Bazy danych TSDB** służą do przechowywania i analizowania tych danych oraz zasilają takie aplikacje, jak:

Inteligentne domy: monitorowanie i sterowanie urządzeniami na podstawie danych wymagających szybkiej reakcji.

Automatyka przemysłowa: śledzenie wydajności maszyn i wykrywanie anomalii w czasie rzeczywistym w celu zminimalizowania przestoju.

Monitorowanie środowiska: gromadzenie danych z czujników w celu śledzenia jakości powietrza, warunków pogodowych lub poziomu wody w czasie.



# Zigbee



Zigbee 3.0 is the only complete IoT solution,  
from mesh network to the universal language  
that allows smart objects to work together.  
Certified by the Zigbee Alliance

## Strefa Zigbee

tylko sprawdzone i polecane urządzenia oparte o protokół Zigbee do stworzenia inteligentnego domu

## Zigbee - omówienie technologii w smart home



Hej Smart

14,3 tys. subskrybentów

Wesprzyj

Subskrybuj

# MQTT

**Protokół MQTT** ( z ang. Message Queue Telemetry Transport), z 1999r. Za założycieli, uważa się Andye'go Stanforda-Clarka z firmy IBM oraz Arlena Nipperera z firmy Eutotech.

Jest lekkim protokołem transmisji danych, opartym na wzorcu publikacja/subskrypcja, pracującym na szczycie warstwy TCP (z ang. Transmission Control Protocol) / IP (z ang. Internet Protocol). Dzięki temu idealnie nadaje się do obsługi wyzwań, które stawiają przed nim funkcje w aplikacjach IoT, czy M2M ( z ang. Machine to Machine)

<https://iautomatyka.pl/czym-jest-protokol-mqtt/>



# MQTT: The Standard for IoT Messaging

MQTT is an OASIS standard messaging protocol for the Internet of Things (IoT). It is designed as an extremely lightweight publish/subscribe messaging transport that is ideal for connecting remote devices with a small code footprint and minimal network bandwidth. MQTT today is used in a wide variety of industries, such as automotive, manufacturing, telecommunications, oil and gas, etc.

[https://www.youtube.com/watch?v=2S\\_kZo\\_ElxY](https://www.youtube.com/watch?v=2S_kZo_ElxY)

## Mosquitto MQTT Broker - Explanation and Setup



Jim's Garage

81,7 tys. subskrybentów

Wesprzyj

Subskrybuj



## Why MQTT?

### Lightweight and Efficient

MQTT clients are very small, require minimal resources so can be used on small microcontrollers. MQTT message headers are small to optimize network bandwidth.

### Bi-directional Communications

MQTT allows for messaging between device to cloud and cloud to device. This makes for easy broadcasting messages to groups of things.

### Scale to Millions of Things

MQTT can scale to connect with millions of IoT devices.

### Reliable Message Delivery

Reliability of message delivery is important for many IoT use cases. This is why MQTT has 3 defined quality of service levels: 0 - at most once, 1- at least once, 2 - exactly once

### Support for Unreliable Networks

Many IoT devices connect over unreliable cellular networks. MQTT's support for persistent sessions reduces the time to reconnect the client with the broker.

### Security Enabled

MQTT makes it easy to encrypt messages using TLS and authenticate clients using modern authentication protocols, such as OAuth.

## MQTT Publish / Subscribe Architecture

# MQTT broker

Centralnym elementem komunikacji IoT jest **broker MQTT**, który pełni rolę serwera i odpowiada za wysyłanie wszystkich wiadomości między nadawcami, a oczekującymi odbiorcami.

[https://iautomatyka.pl/  
czym-jest-protokol-mqtt/](https://iautomatyka.pl/czym-jest-protokol-mqtt/)



[Home](#)

[Blog](#)

---

Eclipse Mosquitto™  
An open source MQTT broker

---

**Eclipse Mosquitto** is an open source (EPL/EDL licensed) message broker that implements the MQTT protocol versions 5.0, 3.1.1 and 3.1. Mosquitto is lightweight and is suitable for use on all devices from low power single board computers to full servers.

The MQTT protocol provides a lightweight method of carrying out messaging using a publish/subscribe model. This makes it suitable for **Internet of Things** messaging such as with low power sensors or mobile devices such as phones, embedded computers or microcontrollers.

The Mosquitto project also provides a **C library** for implementing MQTT clients, and the very popular **mosquitto\_pub** and **mosquitto\_sub** command line MQTT clients.

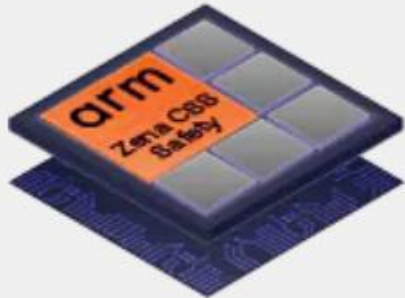
# Edge computing

arm Products Markets Partners Developers Support & Training

Cortex-X

Cortex-A

Cortex-R



Arm Zena CSS

Arm Neoverse CSS

Arm CSS for Client

Future of AI is  
on Arm

Automotive

Mercedes-Benz - Software  
Defined Vehicles

Artificial Intelligence

Meta AI Technologies

## Ethos-U85

Enabling edge AI use cases with generative  
AI capabilities.

## Ethos-U65

Powering innovation in a new world of AI  
devices at the edge and endpoint.

## Ethos-U55

Configurable and efficient embedded ML  
inference.

<https://www.arm.com/company/success-library#ComputingInfrastructure>



Edge Impulse

14 tys. subskrybentów

# Test & Assurance for Edge Computing

Ensure Multi-access Edge Computing services to deliver the ultra-low latency next-gen use cases require



[Edge Computing Report](#)

[MEC Latency Webinar](#)

[Ensuring MEC Network Launches](#)

[Featured Resources](#)

[Featured Products](#)

Stosowany np. w Internecie pojazdów



# System wbudowany

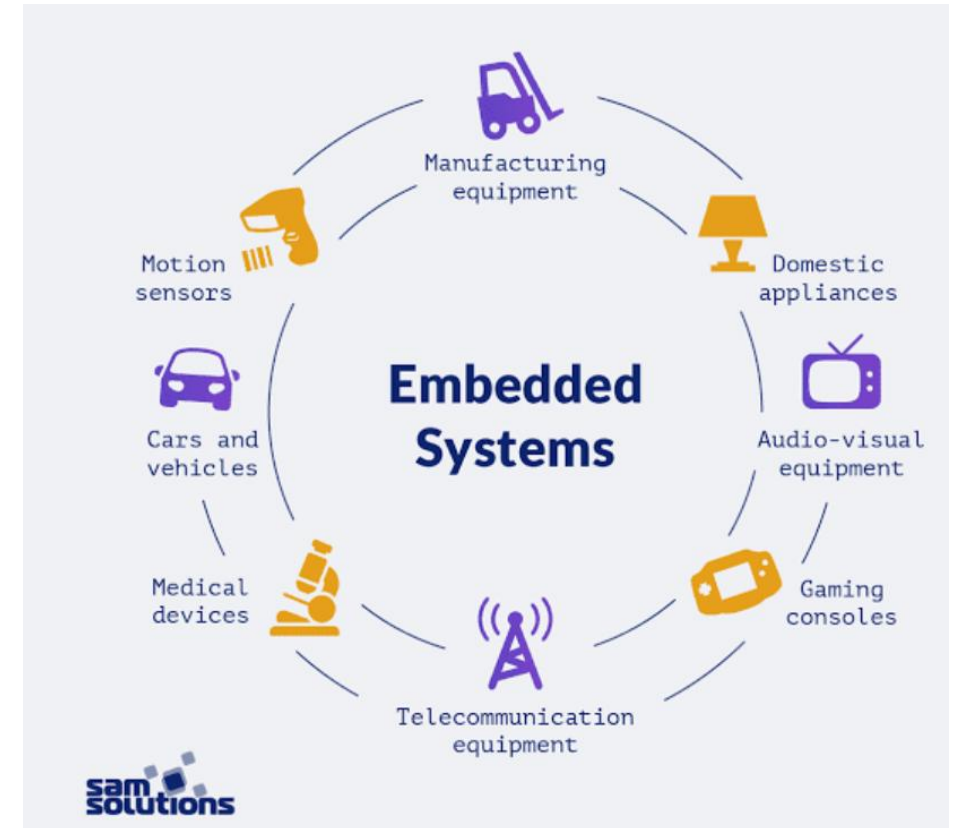
System wbudowany (an embedded system), to system komputerowy specjalnego przeznaczenia, który staje się integralną częścią obsługiwanego przez niego sprzętu komputerowego.

System wbudowany musi spełniać określone wymagania ściśle zdefiniowane pod kątem zadań, które ma wykonywać.

Są one nazywane systemami „wbudowanymi”, ponieważ zawsze działają jako część kompletnego urządzenia.

## Przykład

Telefon komórkowy jest rodzajem mobilnego systemu wbudowanego.



# Edge computing-hardware for SDV

**Arm Cortex-A720AE** to najwydajniejszy procesor Cortex-A zaprojektowany, aby sprostać złożonym i wymagającym potrzebom bezpieczeństwa następnej generacji **pojazdów definiowanych programowo (SDV)**. Odblokowuje on nowe funkcje zaawansowanego systemu wspomagania kierowcy (ADAS) i nowe funkcje informacyjno-rozrywkowe w pojazdach (IVI) dla użytkowników pojazdów.

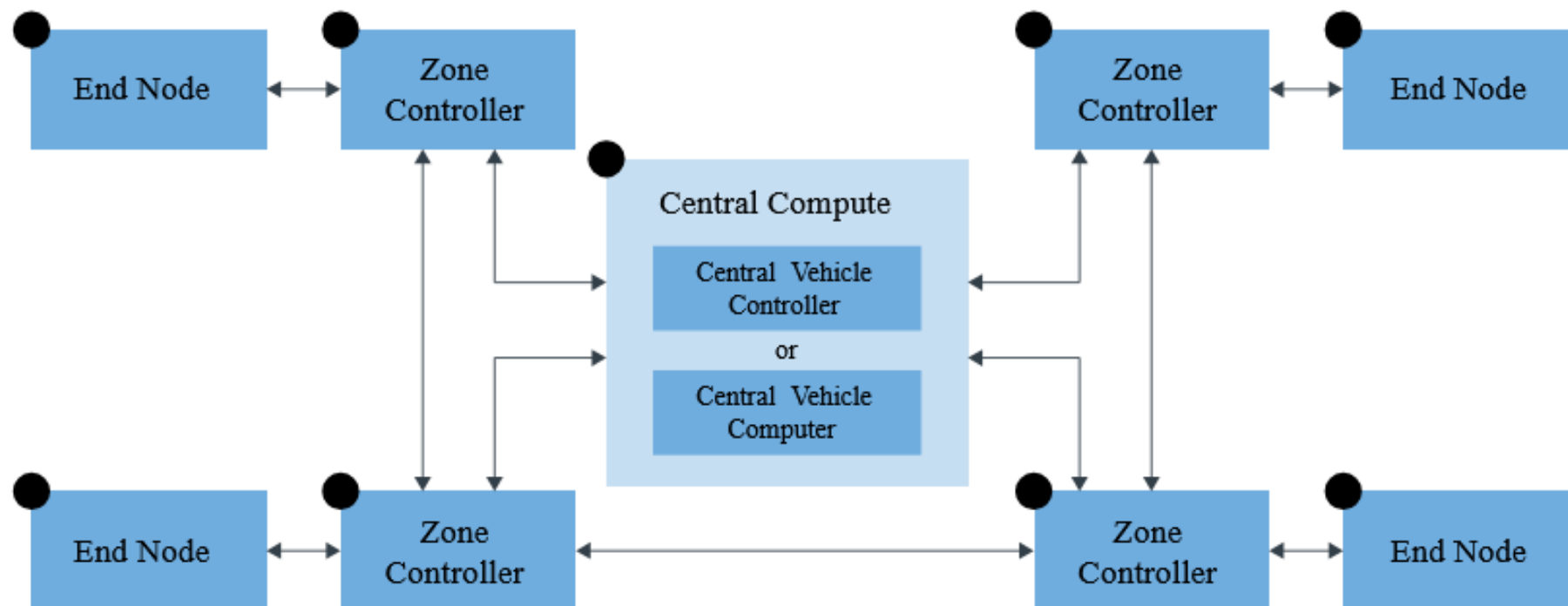
**Pojazd definiowany programowo (SDV)** to pojazd, którego funkcje, funkcjonalność i działanie są przede wszystkim włączane, zarządzane i kontrolowane za pomocą oprogramowania. W przeciwieństwie do tradycyjnych pojazdów, które w dużej mierze opierają się na sprzęcie, pojazdy SDV wykorzystują scentralizowane obliczenia i oprogramowanie, aby umożliwić aktualizacje bezprzewodowe, łączność i nowe funkcje przez cały cykl życia pojazdu.

# Edge computing

**Central compute**, znane również jako obliczenia o wysokiej wydajności (HPC), to scentralizowane podejście obliczeniowe w pojazdach, w którym wszystkie funkcje pojazdu są obsługiwane przez jeden lub kilka centralnych procesorów, zamiast być rozproszone w wielu elektronicznych jednostkach sterujących (ECU).

Konsolidacja ta umożliwia przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, podejmowanie decyzji i aktualizację oprogramowania dla funkcji takich jak autonomiczna jazda i komunikacja pojazd-wszystko (V2X).





**Capabilities** **The edge AI platform** **Sensor datasets** **Feature engineering** **Model optimization** **Algorithms** **Computer Vision** **NVIDIA Integrations****Built for** **Product leaders** **AI practitioners** **Embedded engineers** **OEMs****Meet our Leadership Team**

Zach Shelby



Jan Jongboom



Spencer Huang

Build datasets, train models, and optimize libraries to run directly on device; from the smallest microcontrollers to gateways with the latest neural accelerators (and anything in between).

O'REILLY®

# AI at the Edge

Designing and Implementing  
Explainable ML Solutions



Daniel Situnayake  
& Jenny Plunkett

Edge AI zmienia sposób interakcji komputerów ze światem rzeczywistym, umożliwiając urządzeniom IoT podejmowanie decyzji przy użyciu 99% danych z czujników, które wcześniej były odrzucane ze względu na koszty, przepustowość lub ograniczenia mocy. Dzięki technikom takim jak wbudowane uczenie maszynowe, deweloperzy mogą uchwycić ludzką intuicję i wdrożyć ją w dowolnym celu - od mikrokontrolerów o bardzo niskim poborze mocy po wbudowane urządzenia z systemem Linux.

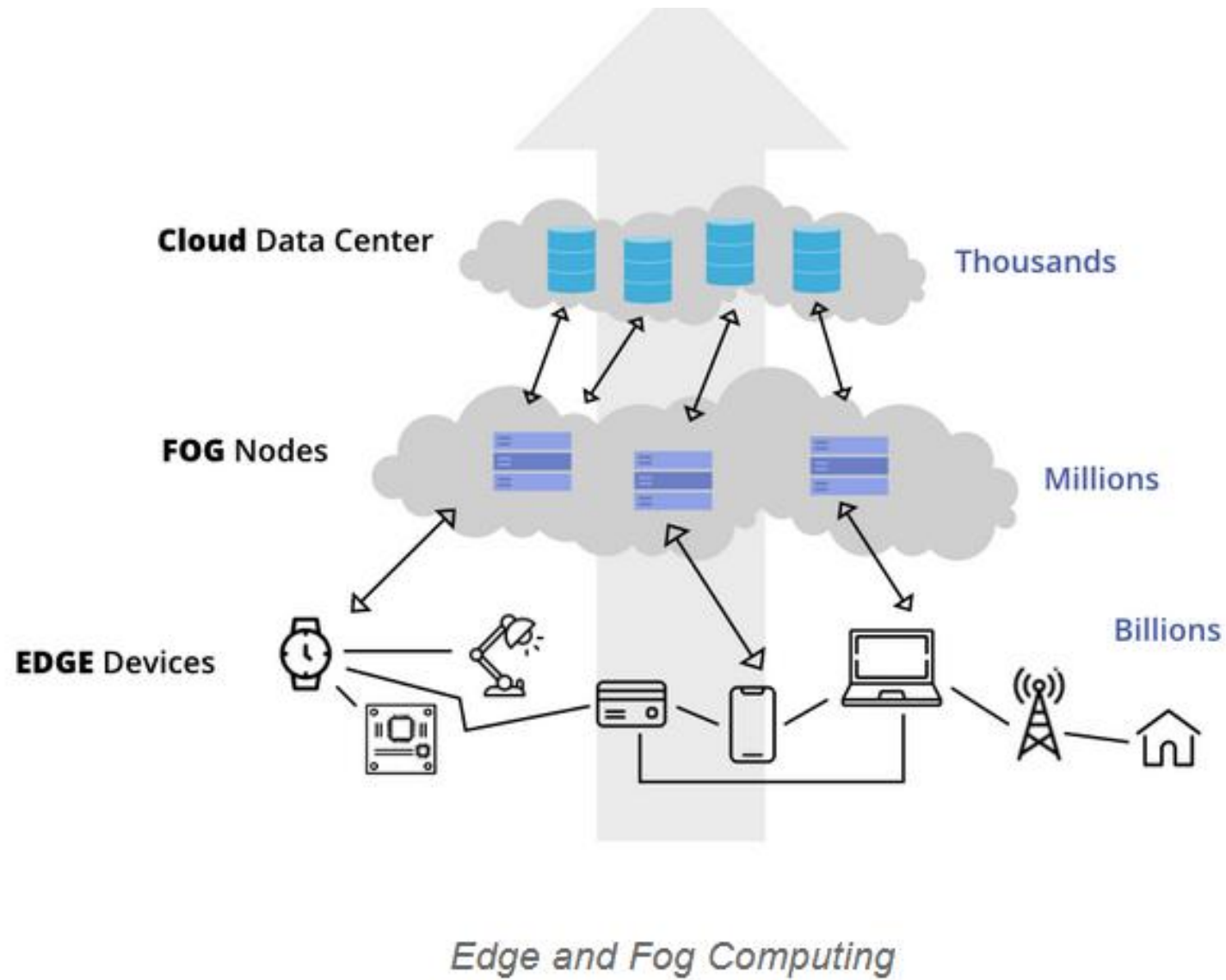
# Fog computing

**Mgła obliczeniowa** – model rozproszonego przetwarzania danych, zaproponowana jako alternatywa dla chmury obliczeniowej. Model ten został zaproponowany przez Cisco, w celu obsłużenia coraz większej ilości danych (Big data) przesyłanych przez internet rzeczy (IoT).

**Fog computing** jest rozszerzeniem chmury obliczeniowej.

Jest to warstwa pomiędzy urządzeniami brzegowymi a chmurą. Gdy komputery brzegowe wysyłają ogromne ilości danych do chmury, węzły mgły odbierają dane i analizują, co jest ważne. Następnie węzły mgły przesyłają ważne dane do chmury w celu ich przechowywania i usuwają nieistotne dane lub zatrzymują je u siebie w celu dalszej analizy.

W ten sposób **fog computing** oszczędza dużo miejsca w chmurze i szybko przesyła ważne dane.



<https://www.geeksforgeeks.org/what-is-edge-computing-and-its-importance-in-the-future/>

## Azure IoT Services: IoT Hub, IoT Central, Azure Sphere



# IoT Hub

**IoT Hub** umożliwia bezpieczną i niezawodną komunikację między aplikacją Internetu rzeczy (IoT) i zarządzanymi przez nią urządzeniami. Usługa Azure IoT Hub zapewnia zaplecze dla hostowanego w chmurze rozwiązania do nawiązywania połączeń z praktycznie dowolnym urządzeniem. Dzięki uwierzytelnianiu każdego urządzenia, wbudowanemu zarządzaniu urządzeniami i skalowanej aprowizacji możesz rozszerzyć swoje rozwiązanie z chmury na urządzenie brzegowe.



Kanał komunikacyjny z rozszerzonymi zabezpieczeniami umożliwiający wysyłanie i odbieranie danych z urządzeń IoT



Platforma [Device Update for IoT Hub](#) umożliwia bezprzewodowe wdrażanie aktualizacji, aby urządzenia IoT były aktualne i zabezpieczone



Pełna integracja z usługą Azure Event Grid i bezserwerowe środowisko obliczeniowe upraszczające tworzenie aplikacji IoT



Zgodność z usługą Azure IoT Edge na potrzeby tworzenia hybrydowych aplikacji IoT

# Azure IoT Services: IoT Hub

## Key Characteristics

- Managed service for bi-directional communication
- Platform as a Service (PaaS)
- Highly secure, scalable and reliable
- Integrates with a lot of Azure Services
- Programmable SDKs for popular languages (C, C#, Java, Python, Node.js)
- Multiple protocols (HTTPS, AMQP, MQTT)

# IoT Central=Application Delivery platform for IoT

**Azure IoT Central** to gotowe środowisko użytkownika i powierzchnia interfejsu API do łączenia urządzeń i zarządzania nimi na dużą skalę, zapewniając niezawodne dane na potrzeby analiz biznesowych. Wstępnie składa oferty platformy jako usługi (PaaS), łącząc każdą usługę poniżej, aby zapewnić łatwą w konfiguracji, kompleksową i bezpieczną ofertę IoT.



Szybka łączność między urządzeniami IoT i chmurą



Scentralizowane zarządzanie umożliwiające łatwe ponowne konfigurowanie i aktualizowanie urządzeń



Wizualizacje i analiza, aby zrozumieć dane IoT, od ogólnych po małe szczegóły



Rozszerzalność w celu łączenia aplikacji biznesowych i danych IoT, przekształcając szczegółowe informacje w działanie

# IoT Central=Application Delivery platform for IoT

## Key Characteristics

- IoT App Platform - Software as a Service (SaaS)
- Industry specific app templates
- No deep technical knowledge required
- Service for connecting, management and monitoring IoT devices
- Highly secure, scalable and reliable
- Built on top of the IoT Hub service and 30+ other services

# Azure Sphere

Usługa Azure Sphere to bezpieczna platforma IoT do tworzenia rozwiązań, zaczynając od półprzewodników po system operacyjny i kończąc na chmurze. Pozwala na bezpieczne łączenie i ochronę nowych i istniejących inteligentnych urządzeń oraz zarządzanie nim.

## Key Characteristics

- Secure end-2-end IoT Solutions
  - Azure Sphere certified chips (microcontroller units - MCUs)
  - Azure Sphere OS based on Linux
  - Azure Security Service trusted device-to-cloud communication



Zróżnicowany katalog urządzeń udostępnia opcje bezpiecznego łączenia istniejących urządzeń lub tworzenia nowych wysoce zabezpieczonych inteligentnych urządzeń



Funkcje aktualizacji bezprzewodowej i zaawansowane narzędzia programistyczne ułatwiają dostarczanie ulepszeń i poprawek do dowolnego urządzenia

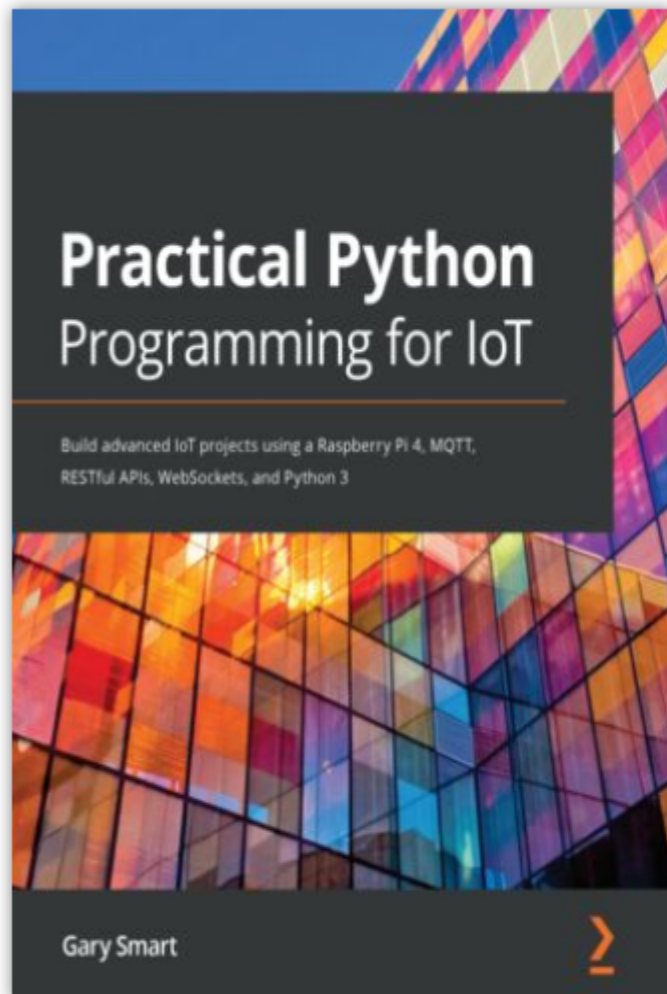


Współpraca z usługami platformy IoT, takimi jak [Azure IoT Hub](#) i [IoT Central](#) upraszcza wdrażanie, szybciej tworząc wartość biznesową



Ulepszenia zabezpieczeń opracowane i wdrożone przez firmę Microsoft pomagają chronić przed pojawiającym się zagrożeniami w całym cyklu życia urządzenia





# Practical Python Programming for IoT. Build advanced IoT projects using a Raspberry Pi 4, MQTT, RESTful APIs, WebSockets, and Python 3

Gary Smart

**(ebook)** 

Promocja

Autor: Gary Smart

Wydawnictwo: Packt Publishing (Z chęcią przeczytam książkę w języku polskim)

Ocena: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Bądź pierwszym, który oceni tę książkę

Stron: 516

Dostępne formaty:  PDF  ePub  Mobi

# Welcome to the Internet of Things Community

5G is the fifth-generation cellular technology that revolutionises and enables new capabilities such as Artificial Intelligence (AI), cloud computing, edge computing, and the Internet of Things (IoT).





## **Grafana Cloud documentation**

The official managed platform for Grafana dashboards, Prometheus/Graphite Metrics and Loki Logs.



Prometheus

[Docs](#)

[Download](#)

[Community](#)

[Support & Training](#)

[Blog](#)

[Search / Ask AI](#)

[Ctrl + K](#)

# Open source **metrics and monitoring** for your systems and services

Monitor your applications, systems, and services with the leading open source monitoring solution. Instrument, collect, store, and query your metrics for alerting, dashboarding, and other use cases.

[Get started](#)

[↓ Download](#)



## Mimir

Grafana Mimir is an open source software project that provides horizontally scalable, highly available, multi-tenant, long-term storage for Prometheus and OpenTelemetry metrics.

---

### Overview

Grafana Mimir enables users to ingest Prometheus or OpenTelemetry metrics, run queries, create new data through the use of recording rules, and set up alerting rules across multiple tenants to leverage tenant federation. Once deployed, the best-practice dashboards, alerts, and runbooks packaged with Grafana Mimir make it easy to monitor the health of the system.